

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

Utilisation des données sismiques pour concevoir la structure du globe terrestre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Consignes : Cette fiche évalue l'acquisition des connaissances sur la propagation des ondes sismiques et la structure interne de la Terre. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : discontinuité, onde P, onde S, croûte, manteau, noyau, liquide, solide, réfraction, réflexion.

1. Une _____ est une surface de séparation entre deux milieux aux propriétés physiques différentes.
2. Les _____ sont des ondes de compression-dilatation qui se propagent dans les solides et les liquides.
3. Les _____ sont des ondes de cisaillement qui ne se propagent _____ dans les milieux _____.
4. Le changement de direction d'une onde au passage d'une discontinuité s'appelle la _____.
5. La Terre est structurée en trois enveloppes principales : la _____, le _____ et le _____.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre réponse.

1. V / F La vitesse des ondes sismiques diminue toujours lorsque la profondeur augmente.
2. V / F L'absence d'ondes S dans l'ombre sismique prouve que le noyau externe est à l'état liquide.
3. V / F La discontinuité de Mohorovičić (Moho) sépare le manteau du noyau.
4. V / F Les ondes P traversent le noyau interne car celui-ci est à l'état solide.
5. V / F La croûte continentale est plus épaisse et moins dense que la croûte océanique.

EXERCICE 3 QCM : Propriétés des ondes et couches

Une seule réponse correcte par question. Cochez la case correspondante.

1. Quelle discontinuité marque la limite entre le manteau et le noyau ?
 - ☐ Discontinuité de Mohorovičić (Moho)
 - ☐ Discontinuité de Gutenberg
 - ☐ Discontinuité de Lehmann
 - ☐ Discontinuité de Conrad
2. Dans quelle couche la vitesse des ondes P est-elle la plus élevée ?
 - ☐ Croûte continentale
 - ☐ Manteau supérieur
 - ☐ Noyau interne
 - ☐ Noyau externe
3. Quel phénomène explique l'existence de zones d'ombre sismiques ?
 - ☐ La réflexion totale des ondes à la surface
 - ☐ La réfraction (courbure) des trajectoires due à l'augmentation de la vitesse avec la profondeur
 - ☐ L'absorption totale des ondes par le noyau
 - ☐ La diffraction des ondes par les failles
4. L'état physique du manteau terrestre est :
 - ☐ Entièrement liquide
 - ☐ Entièrement solide et rigide
 - ☐ Solide mais ductile (plastique) à long terme
 - ☐ Gazeux

EXERCICE 4 Exploitation de données : Temps de parcours

Le tableau ci-dessous donne des temps de parcours (en secondes) d'ondes P et S pour différentes distances épacentriques (en degrés).

Distance (°)	Temps onde P (s)	Temps onde S (s)
20	230	420
60	560	1020
100	880	1650
105	920	--
110	960	--
140	1180	2200

1. Pour une distance de 60°, calculez la vitesse moyenne apparente de l'onde P en °/s.
2. À partir de quelle distance les ondes S ne sont-elles plus enregistrées dans ce tableau?
3. Quelle conclusion tirez-vous sur l'état physique de la couche traversée entre 100° et 110°?
4. Pourquoi les ondes P sont-elles encore enregistrées à 105° et 110° alors que les ondes S sont absentes?

EXERCICE 5 Modélisation simplifiée de la Terre

À l'aide des données du cours, complétez le tableau récapitulatif de la structure interne du globe. Indiquez l'épaisseur approximative (en km), l'état physique et la composition principale.

Enveloppe	Épaisseur (km)	État	Composition principale
Croûte océanique			
Croûte continentale			
Manteau			
Noyau externe			
Noyau interne			

EXERCICE 6 Relier ondes et propriétés physiques

On observe qu'au passage de la discontinuité de Gutenberg, la vitesse des ondes P chute brutalement (passant d'environ 13.7 km/s à 8.1 km/s) et les ondes S disparaissent.

1. Quelle est la nature de la discontinuité de Gutenberg?

2. Interprétez la disparition des ondes S au-delà de cette discontinuité.
3. Interprétez la chute brutale de la vitesse des ondes P.
4. En déduire l'état physique et la composition chimique dominante du noyau externe.